Fiche 5 : Les capteurs de sol

Exemple à ouvrir : Thymio — Activités : le sol et le ruban · **Durée :** 25 minutes

Ce que tu vas apprendre

- lire les deux capteurs de sol ;
- distinguer un sol clair d'un sol sombre ;
- arrêter le robot sur une ligne noire.

1. Les capteurs sous le robot

Sous l'avant du robot, deux capteurs regardent le **sol** : **0 – Left** et **1 – Right**. Chacun donne un nombre :

Le sol est…	Valeur lue
blanc ou clair	grande (environ **900 à 1000**)
noir	petite (près de **0**)

L'événement **Ground Sensors Update** se déclenche dix fois par seconde.

> dans la pièce, un **ruban noir** traverse le sol et le **bord de la table** (noir lui aussi) est à droite. Le robot part à gauche, tourné vers la droite.

2. Voir les valeurs

- [ ] Avec **Button Forward** (If Button Pressed, **Move Forward** vitesse 40, comme à la fiche 3), fais avancer le robot.
- [ ] Pour savoir quand le capteur voit du noir, ajoute **Ground Sensors Update** avec :

N°	Ce que tu ajoutes
1	**If Ground is Dark** (sensor_index = 0 - Left, threshold = **300**)
2	**Set Top LED Color** : rouge (32, 0, 0)

- [ ] Teste : la LED du dessus devient rouge quand le capteur gauche passe sur le ruban.

> **If Ground is Dark** est vrai quand la valeur lue est **plus petite** que le seuil. **If Ground is Light** est l'inverse.

3. Arrêt sur la ligne

- [ ] Remplace l'action de l'étape précédente par un bloc : start_block, **Stop Motors**, **Set Top LED Color** rouge, end_block.
- [ ] Teste : le robot s'arrête juste avant le ruban, au moment où son capteur le voit.
- [ ] Où est le robot par rapport au ruban quand il s'arrête ? Les capteurs sont **devant** le centre du robot, pas dessous.

> ton robot réagit à ce qu'il y a par terre. C'est ce qui permet de ne pas tomber d'une table.

Pour aller plus loin

- Fais que le robot s'arrête aussi si c'est le capteur **droit** qui voit du noir.
- Ajoute **If Ground is Light** : la LED redevient verte quand le sol est clair.
- Fais reculer le robot (**Move Backward**) au lieu de s'arrêter : il fait alors des allers-retours devant le ruban ?